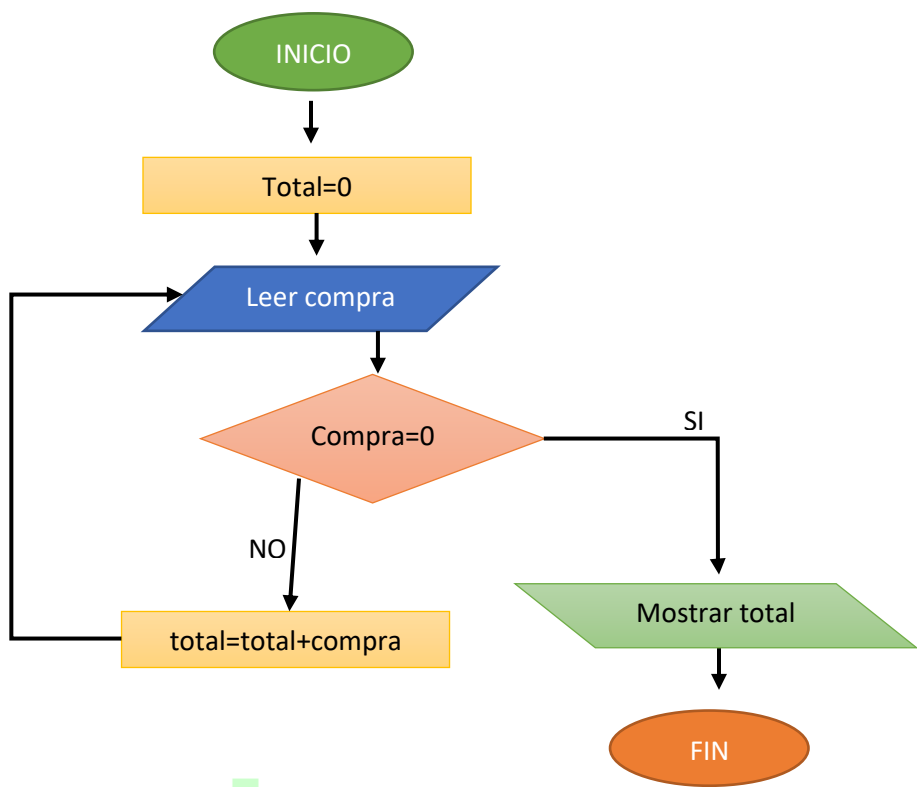


Ejercicio 5 - Ciclos

1. Un supermercado desea registrar las compras de clientes durante todo el día. El sistema debe seguir pidiendo el monto de cada compra hasta que el cajero escriba 0. Al final debe mostrar cuánto dinero se recaudó en total.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
compra	Monto de cada compra	Real	Entrada
total	Acumula el dinero recaudado	Real	Proceso



```
10  -
11  public class NewClass {
12      public static void main(String[] args) {
13          System.out.println("Hello World!");
14
15          int n = 6;
16
17          for (int i = 0; i < n; i++) {
18
19              int par = i * 2;
20              System.out.println(par + "");
21
22          }
23
24  }
```

Output - Run (Ejercicio1) x NewClass.java x Ejercicio1.java x

```
--- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ mavenproject3 ---
Nothing to compile - all classes are up to date

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 20
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 30
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 50
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 0
Total recaudado: 100.0

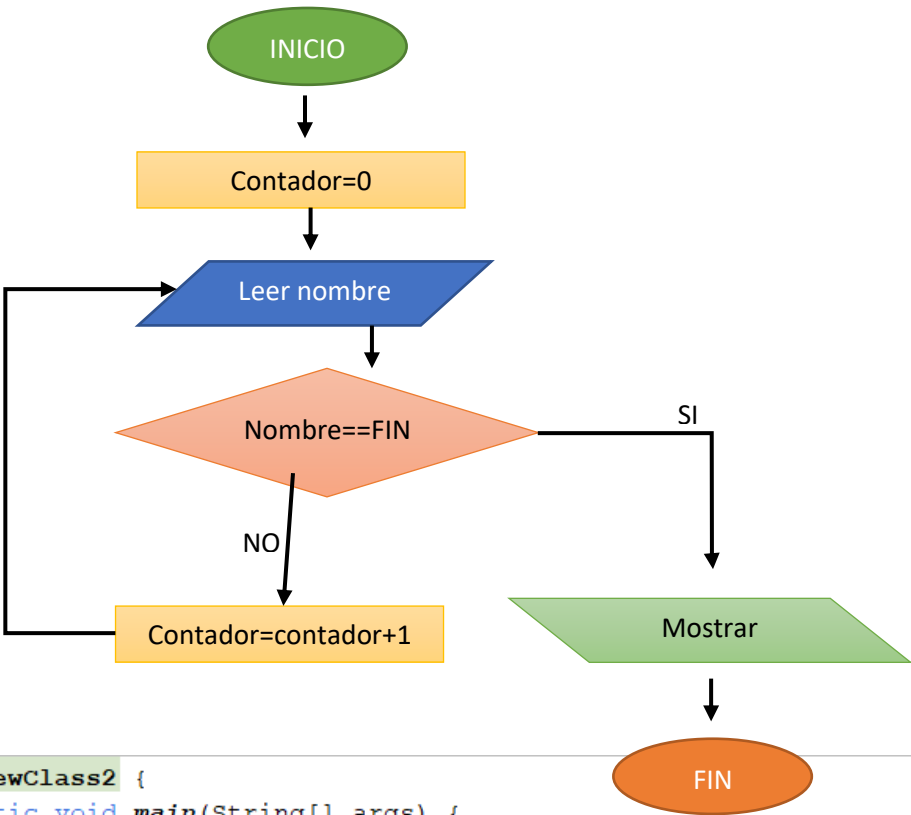
-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 15.758 s
```

2. Un maestro desea registrar la asistencia de sus estudiantes. El sistema pedirá los nombres uno por uno hasta que se escriba "FIN". Al finalizar deberá mostrar cuántos estudiantes asistieron.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
nombre	Nombre del estudiante	Cadena	Entrada
contador	Cantidad de asistentes	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass2 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         String nombre;
18         int contador = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese nombre (FIN para terminar): ");
22             nombre = sc.nextLine();
23
24             if (!nombre.equalsIgnoreCase("FIN")) {
25                 contador++;
26             }
27
28         } while (!nombre.equalsIgnoreCase("FIN"));
29
30         System.out.println("Asistieron " + contador + " estudiantes");
31     }
32 }
33
```

Output - Run (NewClass2) x

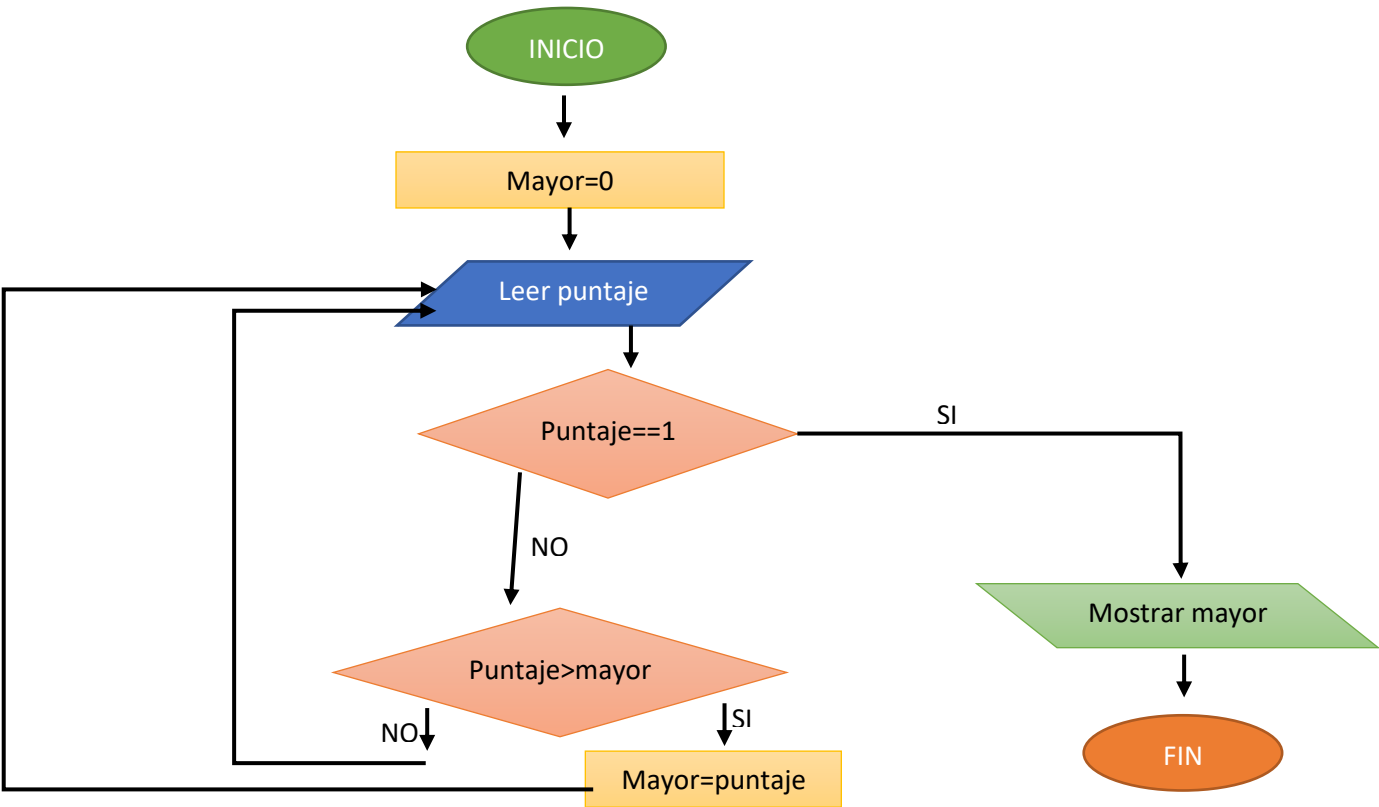
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese nombre (FIN para terminar): edgar
Ingrese nombre (FIN para terminar): cecilio
Ingrese nombre (FIN para terminar): carlos
Ingrese nombre (FIN para terminar): edman
Ingrese nombre (FIN para terminar): marco
Ingrese nombre (FIN para terminar): fin
Asistieron 5 estudiantes

BUILD SUCCESS

3. En una competencia de videojuegos, los jugadores ingresan sus puntajes. El programa debe seguir registrando puntajes hasta que el usuario escriba -1. Luego deberá mostrar el puntaje más alto.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
puntaje	Puntaje ingresado	Entero	Entrada
mayor	Puntaje más alto registrado	Entero	Proceso



```
12
13 public class NewClass3 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int puntaje;
18         int mayor = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese puntaje (-1 para terminar): ");
22             puntaje = sc.nextInt();
23
24             if (puntaje > mayor) {
25                 mayor = puntaje;
26             }
27
28         } while (puntaje != -1);
29
30         System.out.println("Puntaje más alto: " + mayor);
31     }
32 }
33
```

Output - Run (NewClass3) x

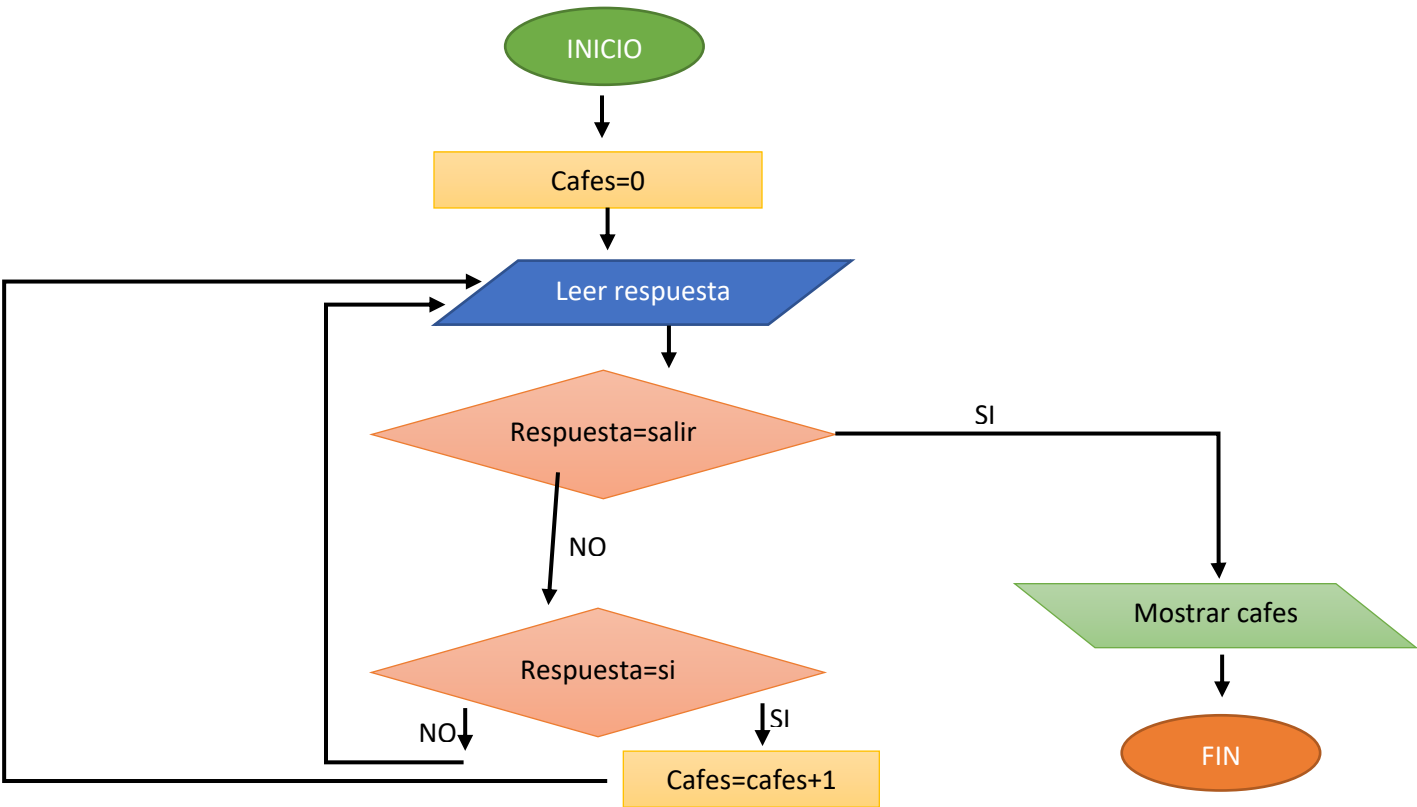
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 30
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 50
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 80
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 10
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 2
Ingrese puntaje (-1 para terminar): -1
Puntaje más alto: 80

BUILD SUCCESS

4. Una cafetería quiere saber cuántos cafés vendió en una mañana. El sistema preguntará continuamente si el cliente compró café o no. Cuando el encargado escriba "salir", el programa mostrará la cantidad total de cafés vendidos.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
respuesta	Respuesta del encargado	Cadena	Entrada
cafes	Total de cafés vendidos	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass4 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         String respuesta;
18         int cafes = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("¿Compró café? (si/no/salir): ");
22             respuesta = sc.nextLine();
23
24             if (respuesta.equalsIgnoreCase("si")) {
25                 cafes++;
26             }
27
28         } while (!respuesta.equalsIgnoreCase("salir"));
29
30         System.out.println("Total cafés vendidos: " + cafes);
31     }
32 }
```

Output - Run (NewClass4) x

¿Compró café? (si/no/salir): si
¿Compró café? (si/no/salir): si
¿Compró café? (si/no/salir): si
¿Compró café? (si/no/salir): no
¿Compró café? (si/no/salir): salir
Total cafés vendidos: 3

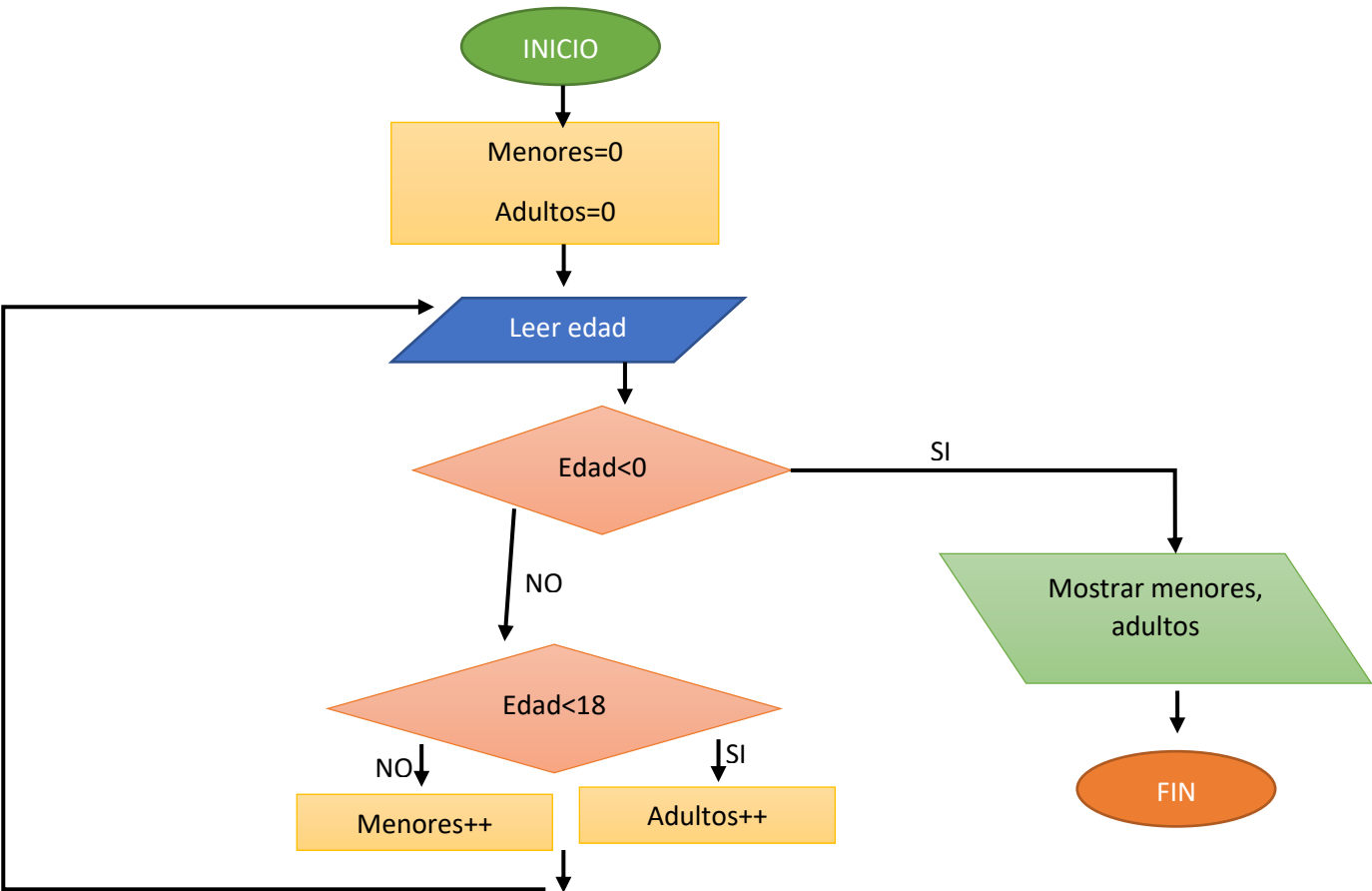
BUILD SUCCESS

Total time: 50.102 s
Finished at: 2026-06-08T23:38:34-04:00

5. En un cine, varias personas ingresan sus edades para comprar entradas. El sistema terminará cuando se ingrese una edad negativa. Al finalizar deberá mostrar cuántos eran menores de edad y cuántos adultos.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
menores	Cantidad de menores	Entero	Proceso
adultos	Cantidad de adultos	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass5 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int edad;
18         int menores = 0;
19         int adultos = 0;
20         do {
21             System.out.print("Ingrese edad (-1 para terminar): ");
22             edad = sc.nextInt();
23             if (edad >= 0) {
24                 if (edad < 18) {
25                     menores++;
26                 } else {
27                     adultos++;
28                 }
29             }
30         } while (edad >= 0);
31
32         System.out.println("Menores: " + menores);
33         System.out.println("Adultos: " + adultos);
34     }
35 }
```

Output - Run (NewClass5) x

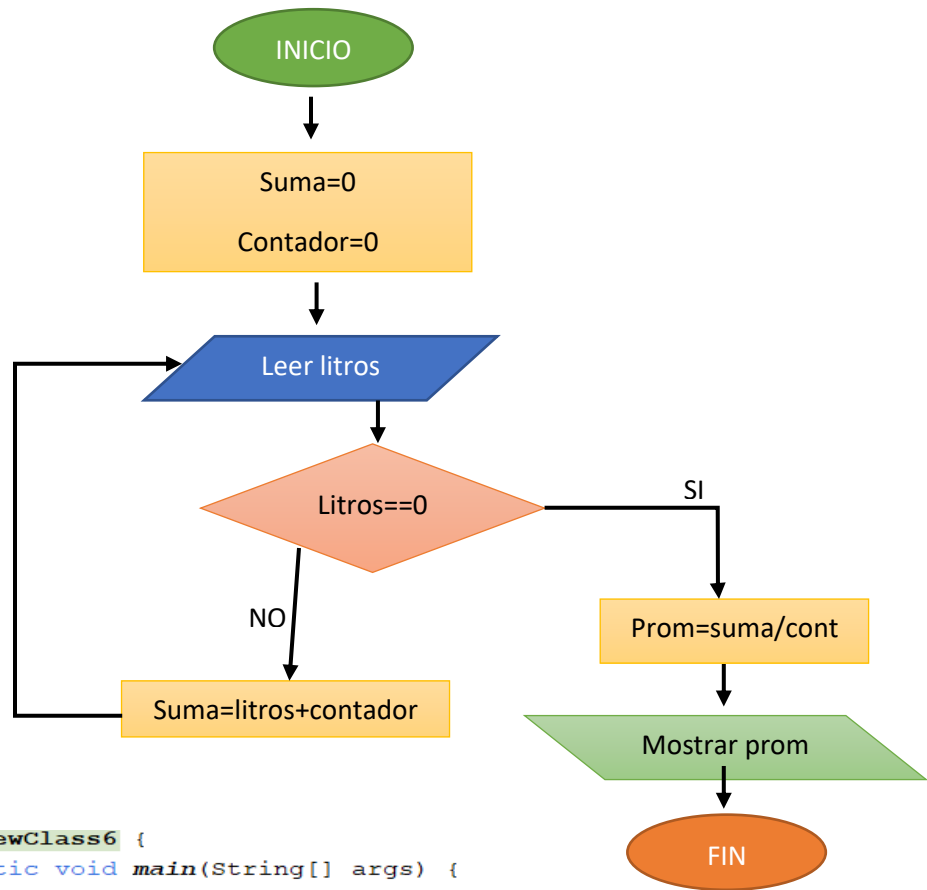
Ingrese edad (-1 para terminar): 15
Ingrese edad (-1 para terminar): 24
Ingrese edad (-1 para terminar): 30
Ingrese edad (-1 para terminar): 25
Ingrese edad (-1 para terminar): 19
Ingrese edad (-1 para terminar): 18
Ingrese edad (-1 para terminar): -1
Menores: 1
Adultos: 5

BUILD SUCCESS

6. Un agricultor registra diariamente la cantidad de litros de leche producidos por sus vacas. El sistema debe continuar hasta que se ingrese 0 litros. Luego deberá mostrar el promedio de producción.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
litros	Producción registrada	Real	Entrada
suma	Acumulador de litros	Real	Proceso
contador	Cantidad de registros	Entero	Proceso
promedio	Promedio de producción	Real	Salida



```
13 public class NewClass6 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16         double litros;
17         double suma = 0;
18         int contador = 0;
19         do {
20             System.out.print("Ingrese litros producidos (0 para terminar): ");
21             litros = sc.nextDouble();
22
23             if (litros != 0) {
24                 suma += litros;
25                 contador++;
26             }
27         } while (litros != 0);
28         if (contador > 0) {
29             double promedio = suma / contador;
30             System.out.println("Promedio: " + promedio);
31         } else {
32             System.out.println("No existen datos.");
33         }
34     }
35 }
```

Output - Run (NewClass6) ×

Ingrese litros producidos (0 para terminar): 20
Ingrese litros producidos (0 para terminar): 12
8
Ingrese litros producidos (0 para terminar): Ingrese litros producidos (0 para terminar)
Ingrese litros producidos (0 para terminar): 4
Ingrese litros producidos (0 para terminar): 1
Ingrese litros producidos (0 para terminar): 0
Promedio: 8.833333333333334

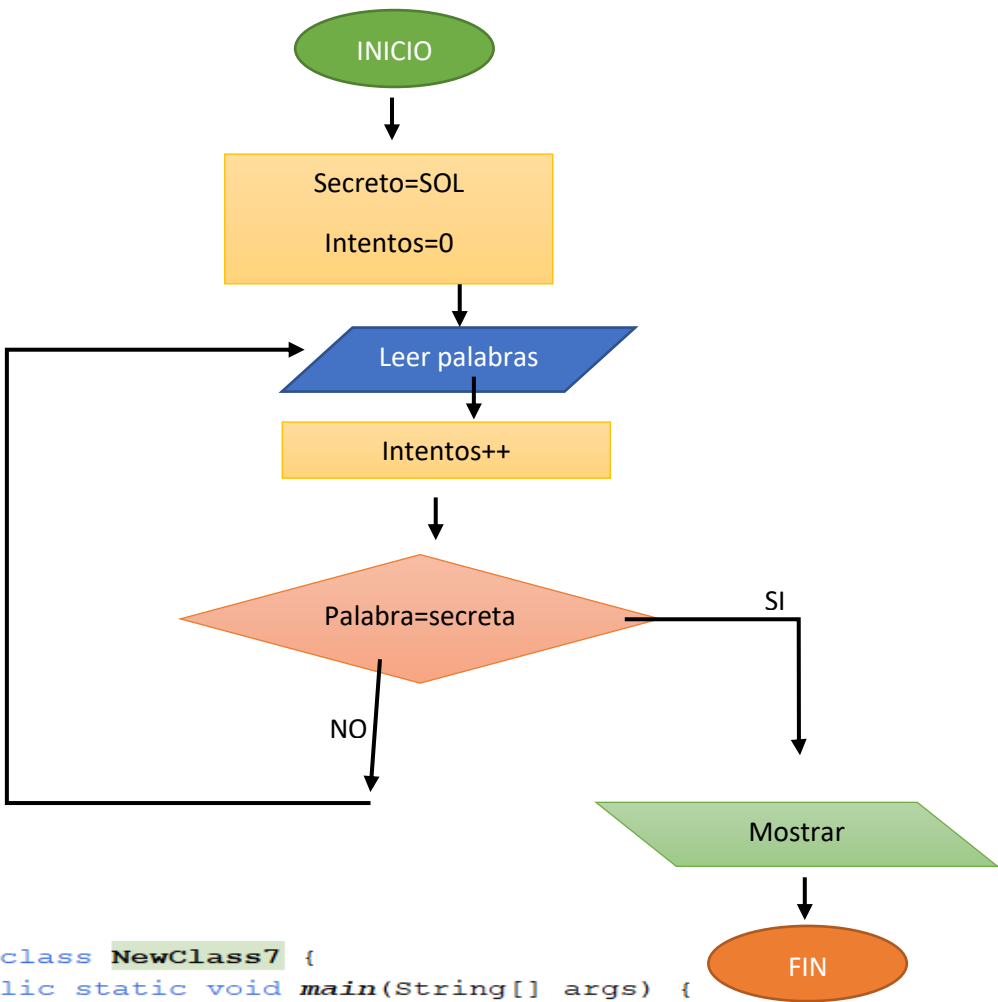
BUILD SUCCESS

Total time: 31.718 s

7. Un juego de adivinanza permite al usuario seguir intentando descubrir una palabra secreta hasta acertar. Cuando lo haga, el programa mostrará la cantidad de intentos realizados.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
palabra	Palabra ingresada	Cadena	Entrada
secreta	Palabra correcta	Cadena	Proceso
intentos	Cantidad de intentos	Entero	Proceso



```
14 public class NewClass7 {
15     public static void main(String[] args) {
16         Scanner sc = new Scanner(System.in);
17
18         String secreta = "SOL";
19         String palabra;
20         int intentos = 0;
21
22         do {
23             System.out.print("Ingrese la palabra: ");
24             palabra = sc.nextLine();
25
26             intentos++;
27
28         } while (!palabra.equalsIgnoreCase(secreta));
29
30         System.out.println("Adivinaste.");
31         System.out.println("Intentos: " + intentos);
32     }
33 }
```

Output - Run (NewClass7) ×

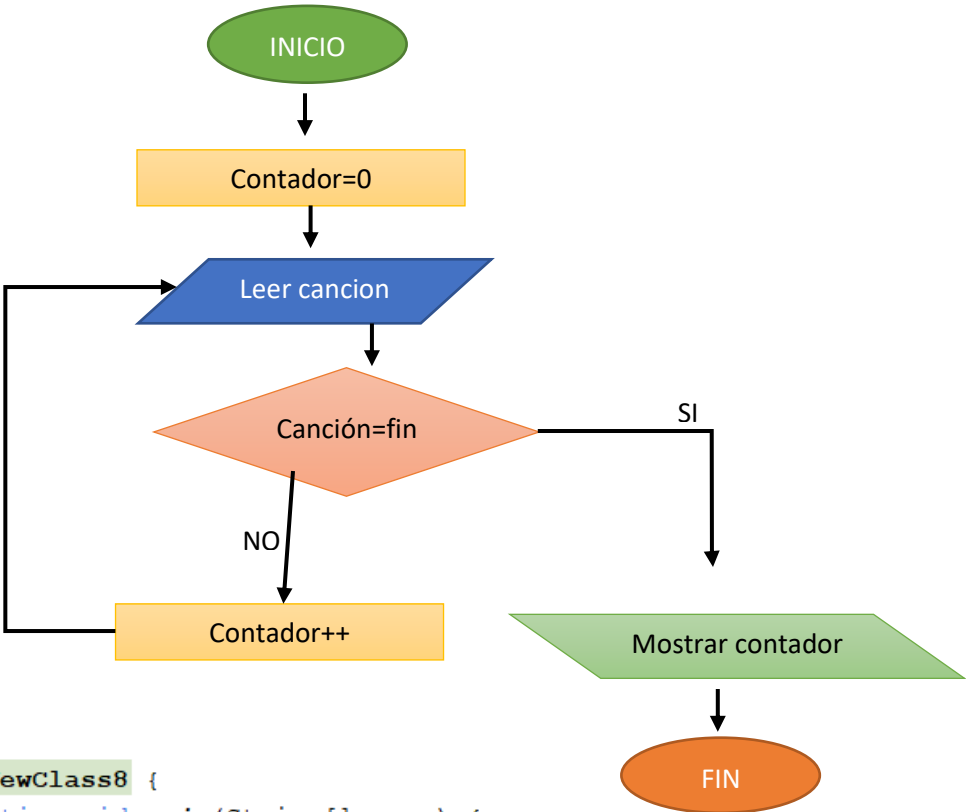
Ingrese la palabra: loba
Ingrese la palabra: pala
Ingrese la palabra: fresa
Ingrese la palabra: tierra
Ingrese la palabra: loba
Ingrese la palabra: SOL
Adivinaste.
Intentos: 6

BUILD SUCCESS

8. Una tienda de música desea registrar las canciones más escuchadas. El sistema pedirá el nombre de canciones hasta que se escriba "fin". Luego mostrará cuántas canciones fueron registradas.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
cancion	Nombre de la canción	Cadena	Entrada
contador	Total de canciones registradas	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass8 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         String cancion;
18         int contador = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese canción (fin para terminar): ");
22             cancion = sc.nextLine();
23
24             if (!cancion.equalsIgnoreCase("fin")) {
25                 contador++;
26             }
27
28         } while (!cancion.equalsIgnoreCase("fin"));
29
30         System.out.println("Canciones registradas: " + contador);
31     }
32 }
33
```

Output - Run (NewClass8) ×

Compiling 3 source files with javac [debug target 22] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---

Ingrese canción (fin para terminar): mil noches

Ingrese canción (fin para terminar): a ciegas

Ingrese canción (fin para terminar): inolvidable

Ingrese canción (fin para terminar): que vida la mia

Ingrese canción (fin para terminar): fin

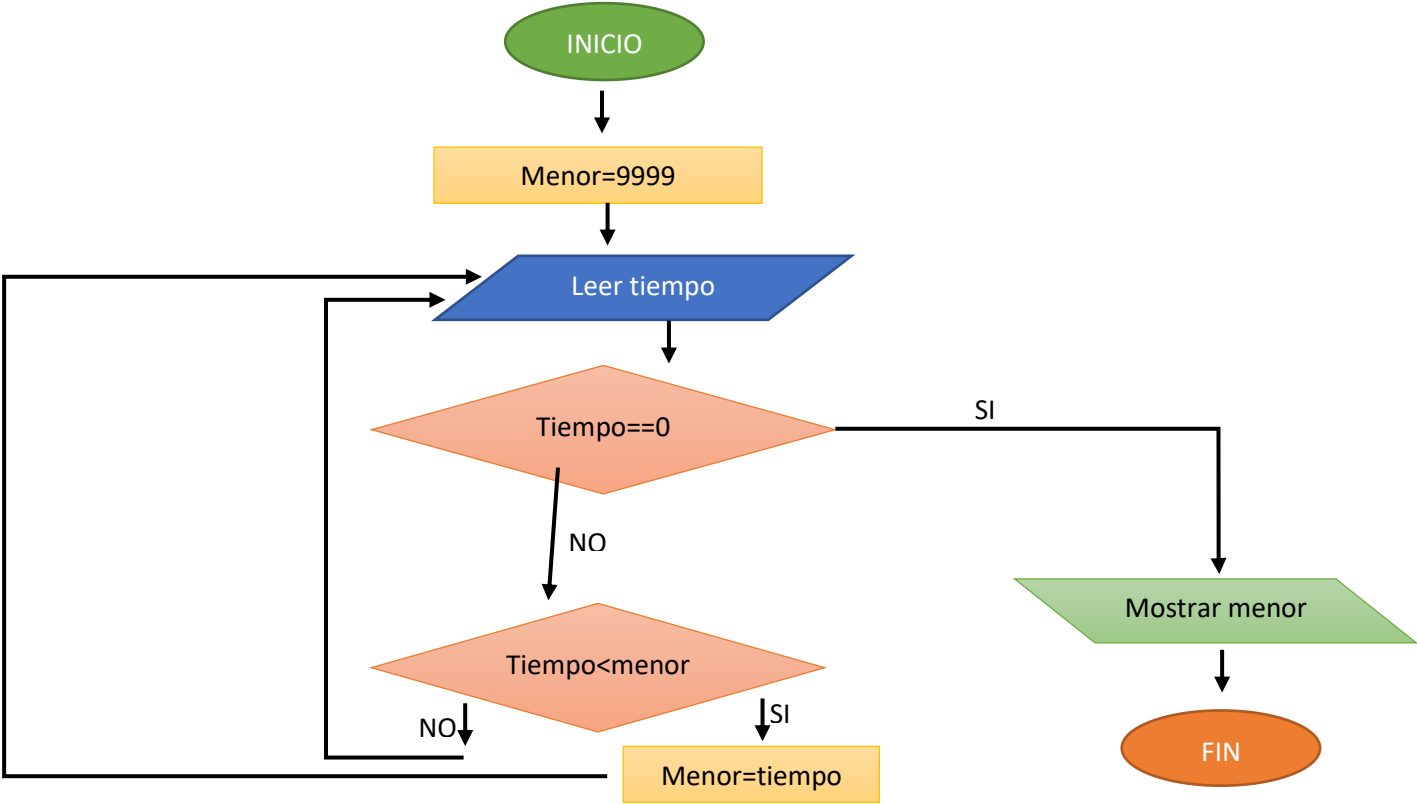
Canciones registradas: 4

BUILD SUCCESS

9. En una carrera de atletismo se registran los tiempos de los corredores. El programa seguirá pidiendo tiempos hasta que se ingrese 0. Después mostrará el menor tiempo registrado.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
tiempo	Tiempo registrado	Real	Entrada
menor	Menor tiempo encontrado	Real	Proceso



```
13 public class NewClass9 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         double tiempo;
18         double menor = Double.MAX_VALUE;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese tiempo (0 para terminar): ");
22             tiempo = sc.nextDouble();
23
24             if (tiempo > 0 && tiempo < menor) {
25                 menor = tiempo;
26             }
27
28         } while (tiempo != 0);
29
30         System.out.println("Menor tiempo: " + menor);
31     }
32 }
33
```

Output - Run (NewClass9) x

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese tiempo (0 para terminar): 12
Ingrese tiempo (0 para terminar): 9
Ingrese tiempo (0 para terminar): 8
Ingrese tiempo (0 para terminar): 17
Ingrese tiempo (0 para terminar): 14
Ingrese tiempo (0 para terminar): 0
Menor tiempo: 8.0

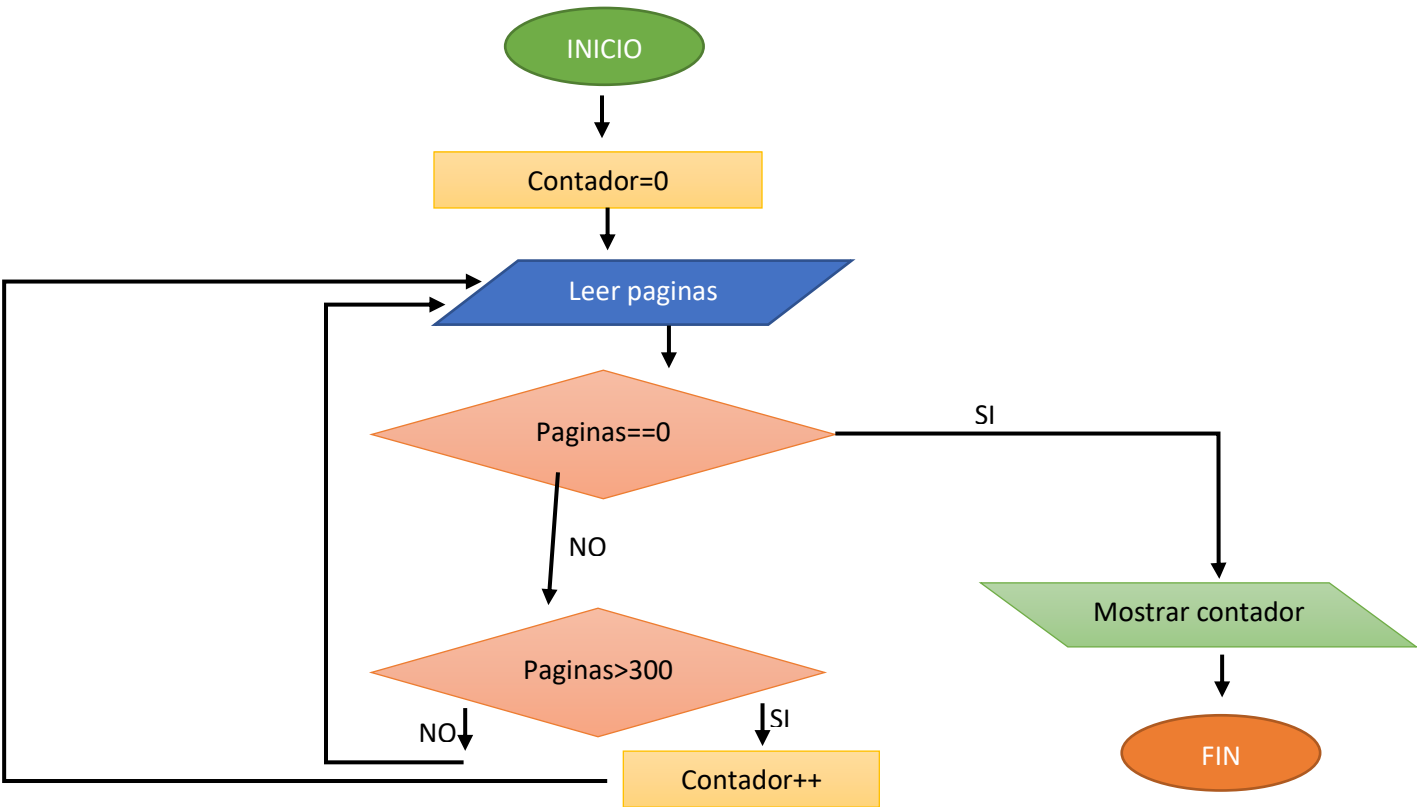
BUILD SUCCESS

Total time: 22.444 s
```

10. Una biblioteca registra la cantidad de páginas de los libros prestados. El sistema debe seguir registrando libros hasta que el usuario escriba 0 páginas. Luego deberá indicar cuántos libros tenían más de 300 páginas.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
paginas	Número de páginas	Entero	Entrada
contador	Cantidad de libros con más de 300 páginas	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass10 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int paginas;
18         int contador = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): ");
22             paginas = sc.nextInt();
23
24             if (paginas > 300) {
25                 contador++;
26             }
27
28         } while (paginas != 0);
29
30         System.out.println("Libros con más de 300 páginas: " + contador);
31     }
32 }
```

Output - Run (NewClass10) x

Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 200
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 450
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 150
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 800
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 290
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 300
Ingrese cantidad de páginas (0 para terminar): 0
Libros con más de 300 páginas: 2

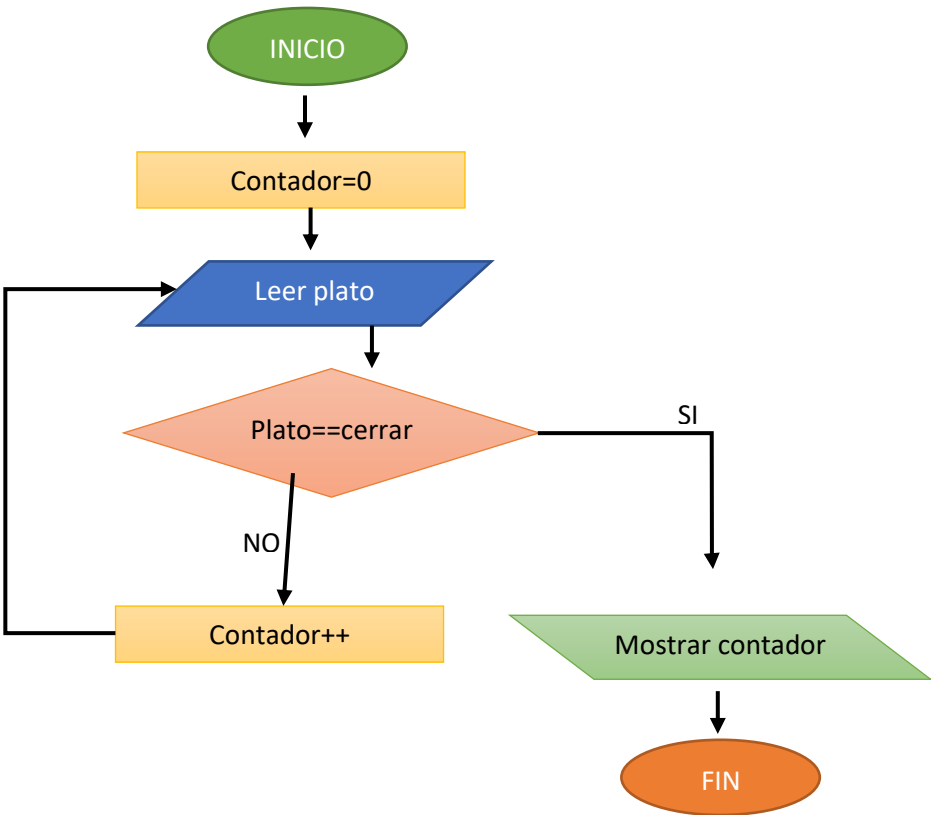
BUILD SUCCESS

Total time: 33.548 s

11. Un restaurante quiere saber cuál fue el plato más vendido del día. El sistema seguirá registrando nombres de platos hasta escribir "cerrar". Al finalizar mostrará cuántos platos fueron registrados.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
plato	Nombre del plato	Cadena	Entrada
contador	Cantidad de platos registrados	Entero	Proceso



```
public class NewClass11 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         String plato;
18         int contador = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese plato (cerrar para terminar): ");
22             plato = sc.nextLine();
23
24             if (!plato.equalsIgnoreCase("cerrar")) {
25                 contador++;
26             }
27
28         } while (!plato.equalsIgnoreCase("cerrar"));
29
30         System.out.println("Platos registrados: " + contador);
31     }
32 }
```

Output - Run (NewClass11) ×

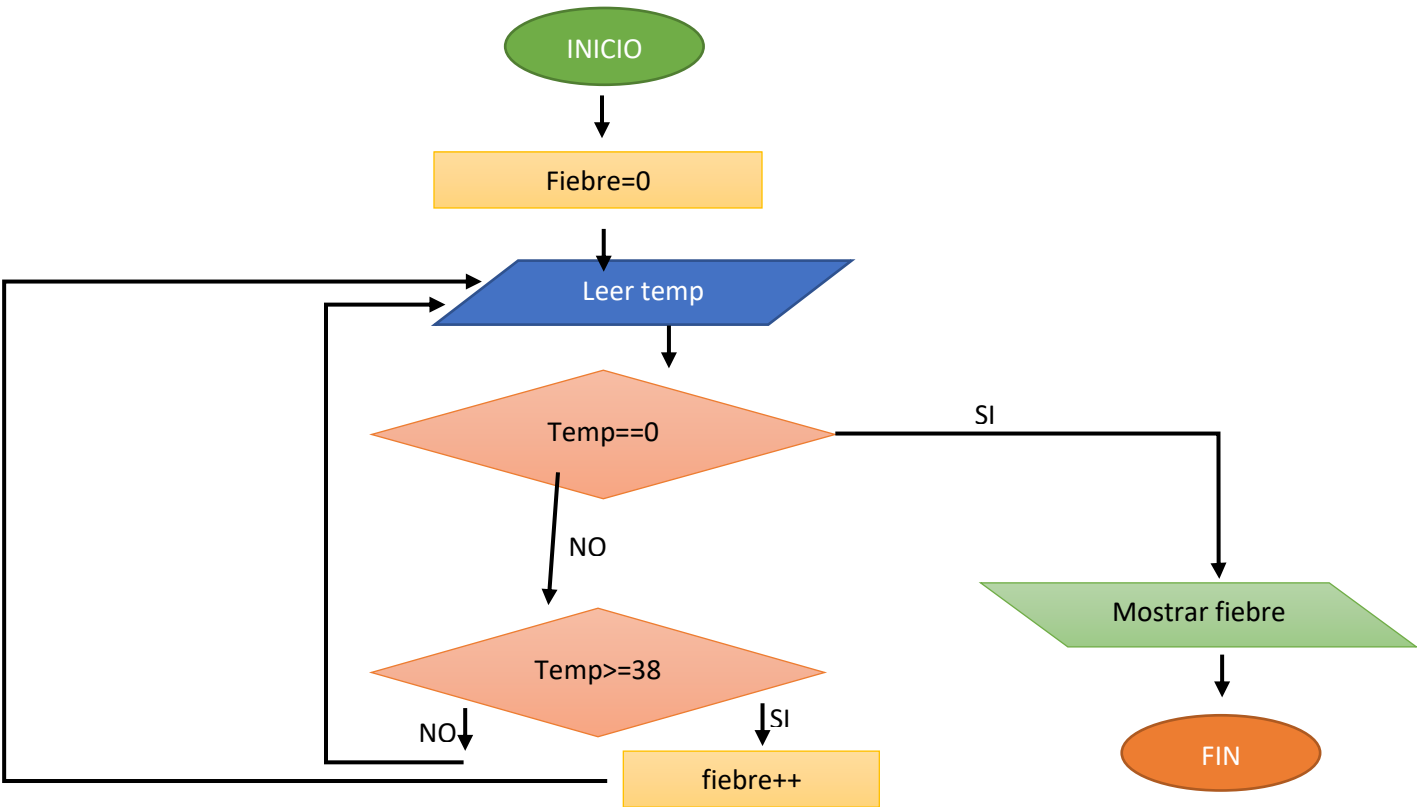
Ingrese plato (cerrar para terminar): fideos
Ingrese plato (cerrar para terminar): arroz
Ingrese plato (cerrar para terminar): mariscos
Ingrese plato (cerrar para terminar): arroz
Ingrese plato (cerrar para terminar): fideo
Ingrese plato (cerrar para terminar): arroz
Ingrese plato (cerrar para terminar): cerrar
Ingrese plato (cerrar para terminar): cerrar
Platos registrados: 8

BUILD SUCCESS

12. Un hospital registra las temperaturas de pacientes durante el día. El sistema continuará hasta ingresar una temperatura igual a 0. Luego deberá mostrar cuántos pacientes tenían fiebre.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
temperatura	Temperatura del paciente	Real	Entrada
fiebre	Cantidad de pacientes con fiebre	Entero	Proceso



```
public class NewClass12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double temperatura;
        int fiebre = 0;

        do {
            System.out.print("Ingrese temperatura (0 para terminar): ");
            temperatura = sc.nextDouble();

            if (temperatura >= 38) {
                fiebre++;
            }

        } while (temperatura != 0);

        System.out.println("Pacientes con fiebre: " + fiebre);
    }
}
```

Output - Run (NewClass12) ×

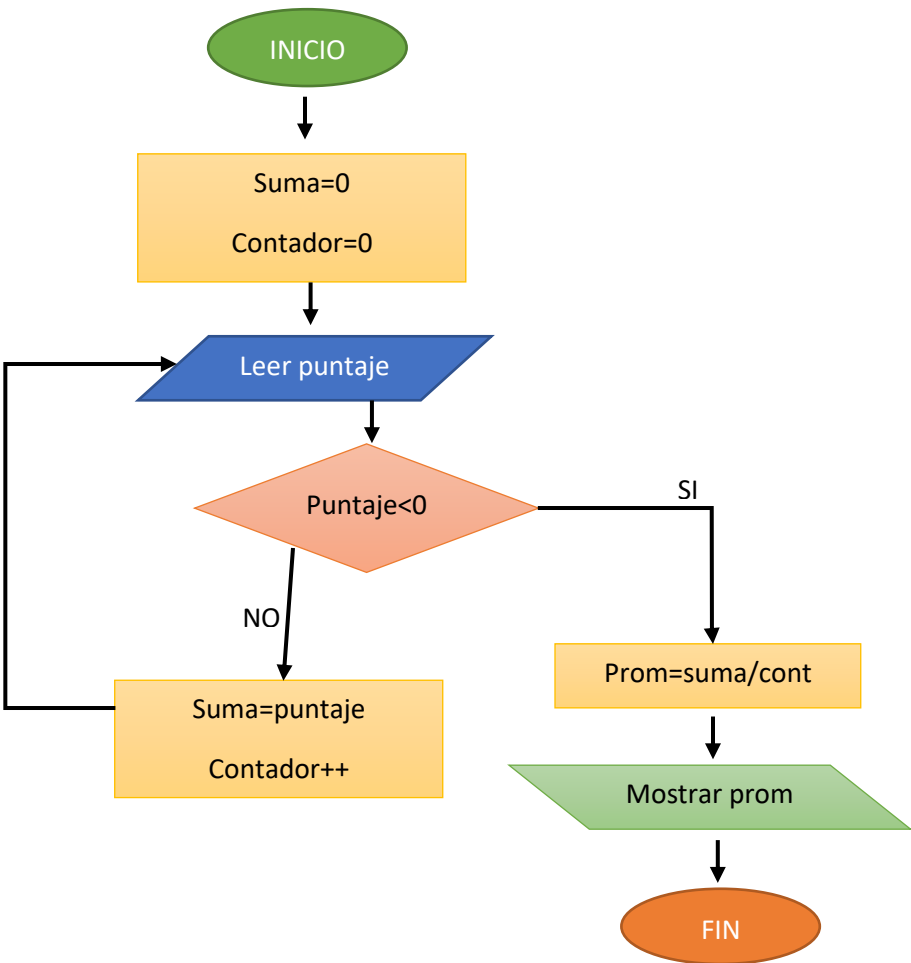
Ingrese temperatura (0 para terminar): 20
Ingrese temperatura (0 para terminar): 30
Ingrese temperatura (0 para terminar): 35
Ingrese temperatura (0 para terminar): 40
Ingrese temperatura (0 para terminar): 36
Ingrese temperatura (0 para terminar): 35
Ingrese temperatura (0 para terminar): 0
Pacientes con fiebre: 1

BUILD SUCCESS

13. En una feria de ciencias, los jurados ingresan puntajes para proyectos. El sistema debe continuar hasta ingresar un puntaje negativo. Después deberá mostrar el promedio de todos los puntajes.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
puntaje	Calificación ingresada	Real	Entrada
suma	Acumulador de puntajes	Real	Proceso
contador	Cantidad de puntajes	Entero	Proceso
promedio	Promedio calculado	Real	Salida



```
public class NewClass13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double puntaje;
        double suma = 0;
        int contador = 0;

        do {
            System.out.print("Ingrese puntaje (-1 para terminar): ");
            puntaje = sc.nextDouble();

            if (puntaje >= 0) {
                suma += puntaje;
                contador++;
            }

        } while (puntaje >= 0);

        double promedio = suma / contador;

        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    }
}
```

Output - Run (NewClass13) x

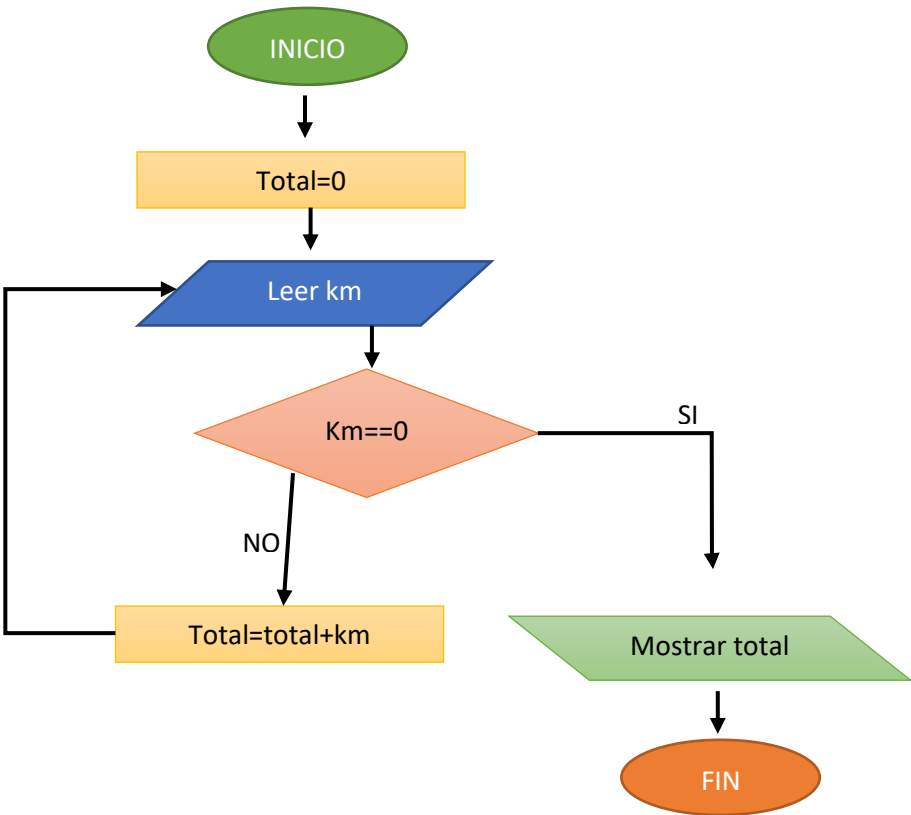
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 6
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 9
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 2
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 4
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 5
Ingrese puntaje (-1 para terminar): 8
Ingrese puntaje (-1 para terminar): -1
Promedio: 6.125

BUILD SUCCESS

14. Una empresa de delivery desea registrar distancias recorridas por sus repartidores. El sistema continuará registrando kilómetros hasta ingresar 0. Luego mostrará la distancia total recorrida.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
km	Kilómetros recorridos	Real	Entrada
total	Distancia acumulada	Real	Proceso



```
13 public class NewClass14 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         double km;
18         double total = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese kil metros (0 para terminar): ");
22             km = sc.nextDouble();
23
24             total += km;
25         } while (km != 0);
26
27         System.out.println("Distancia total: " + total);
28     }
29 }
30
31
```

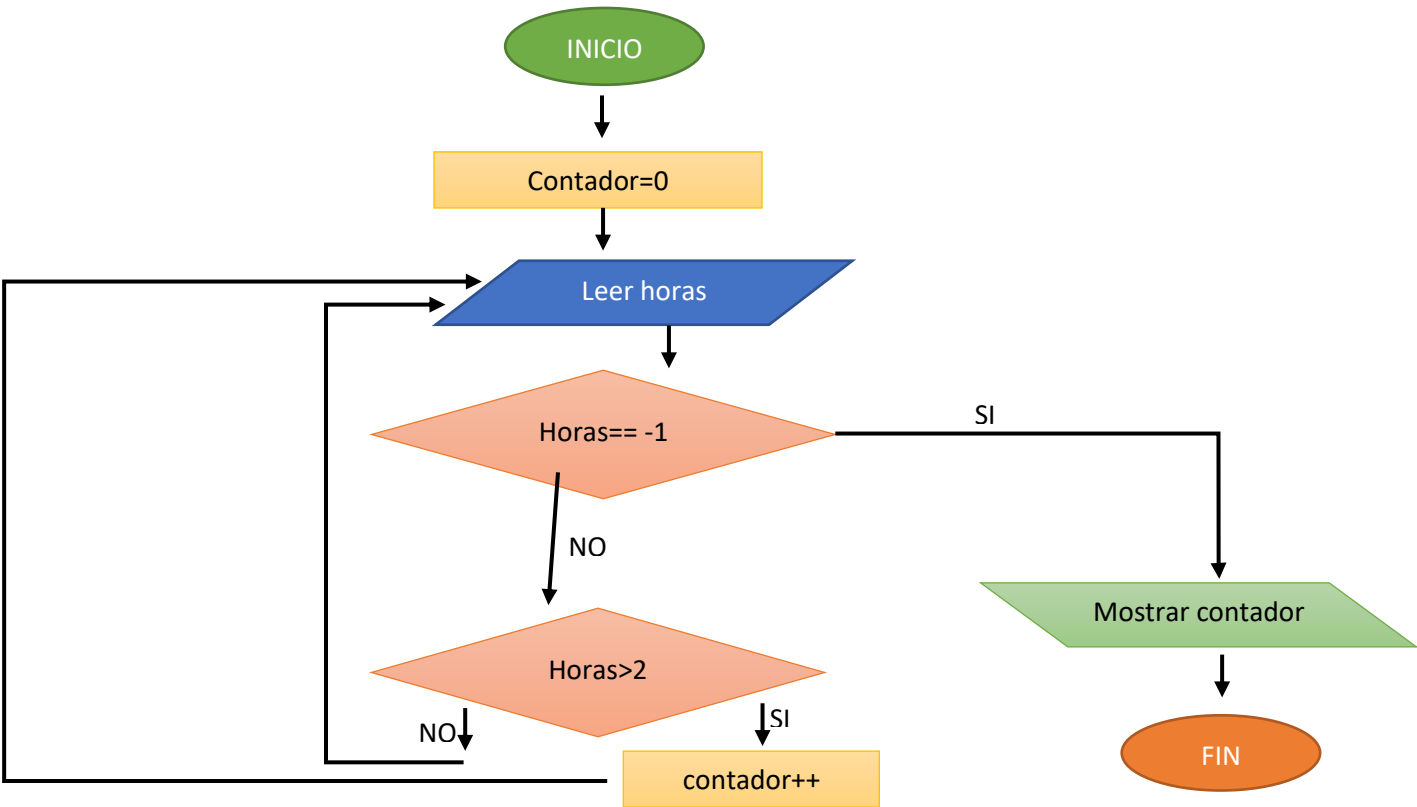
Output - Run (NewClass14) x

```
Ingrese kil metros (0 para terminar): 2.5
Ingrese kil metros (0 para terminar): 4
Ingrese kil metros (0 para terminar): 5.4
Ingrese kil metros (0 para terminar): 6
Ingrese kil metros (0 para terminar): 1
Ingrese kil metros (0 para terminar): 0
Distancia total: 18.9
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 41.321 s
```

15. Un gimnasio registra las horas entrenadas por sus clientes. El sistema seguirá solicitando horas hasta que se ingrese -1. Después deberá mostrar cuántos clientes entrenaron más de 2 horas.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
horas	Horas entrenadas	Real	Entrada
contador	Cientes con más de 2 horas	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass15 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         double horas;
18         int contador = 0;
19
20         do {
21             System.out.print("Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): ");
22             horas = sc.nextDouble();
23
24             if (horas > 2) {
25                 contador++;
26             }
27
28         } while (horas != -1);
29
30         System.out.println("Clientes que entrenaron más de 2 horas: " + contador);
31     }
32 }
33
```

Output - Run (NewClass15) x

Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): 2
Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): 5
Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): 7
Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): 4
Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): 1
Ingrese horas entrenadas (-1 para terminar): -1
Clientes que entrenaron más de 2 horas: 3

BUILD SUCCESS

Total time: 24.582 s

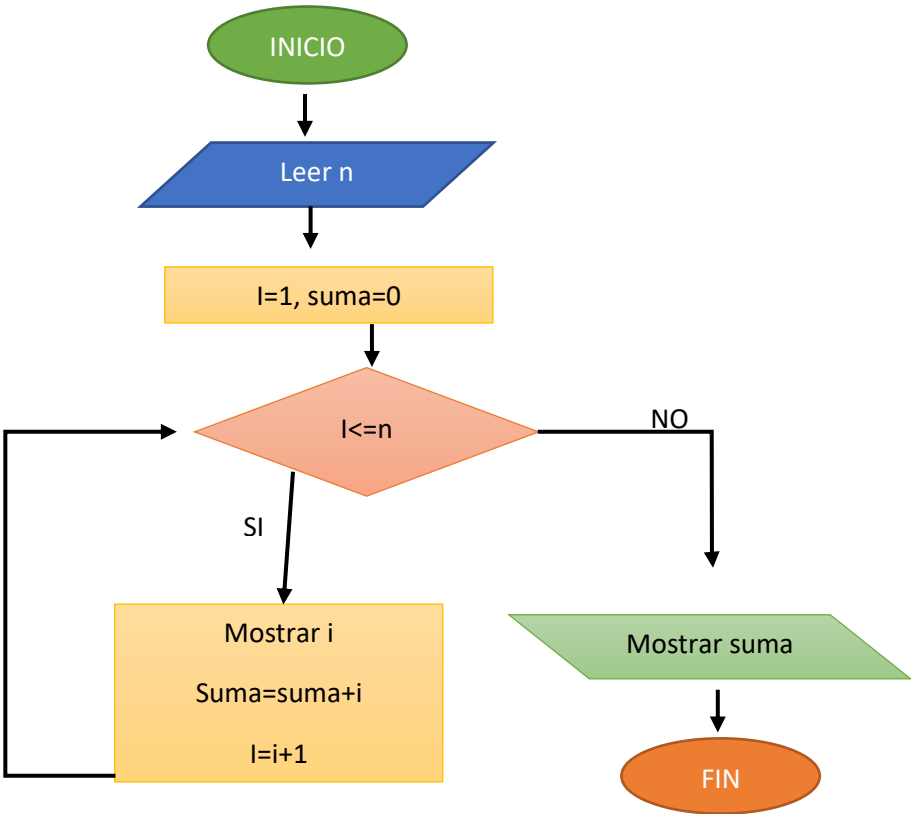
16. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre la siguiente serie hasta un número ingresado por el usuario:

1, 2, 3, 4, 5, ...

Además, calcular la suma total de la serie.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
n	Límite de la serie	Entero	Entrada
i	Contador	Entero	Control
suma	Acumulador de la suma	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass16 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int n, suma = 0;
18
19         System.out.print("Ingrese el límite: ");
20         n = sc.nextInt();
21
22         for (int i = 1; i <= n; i++) {
23             System.out.print(i + " ");
24             suma += i;
25         }
26
27         System.out.println("\nSuma total: " + suma);
28     }
29 }
```

Output X

Run (NewClass18) X Run (NewClass16) X

Changes detected - recompiling the module! :source
Compiling 17 source files with javac [debug target 22] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese el límite: 5
1 2 3 4 5
Suma total: 15

BUILD SUCCESS

Total time: 11.440 s

17. Serie de números pares.

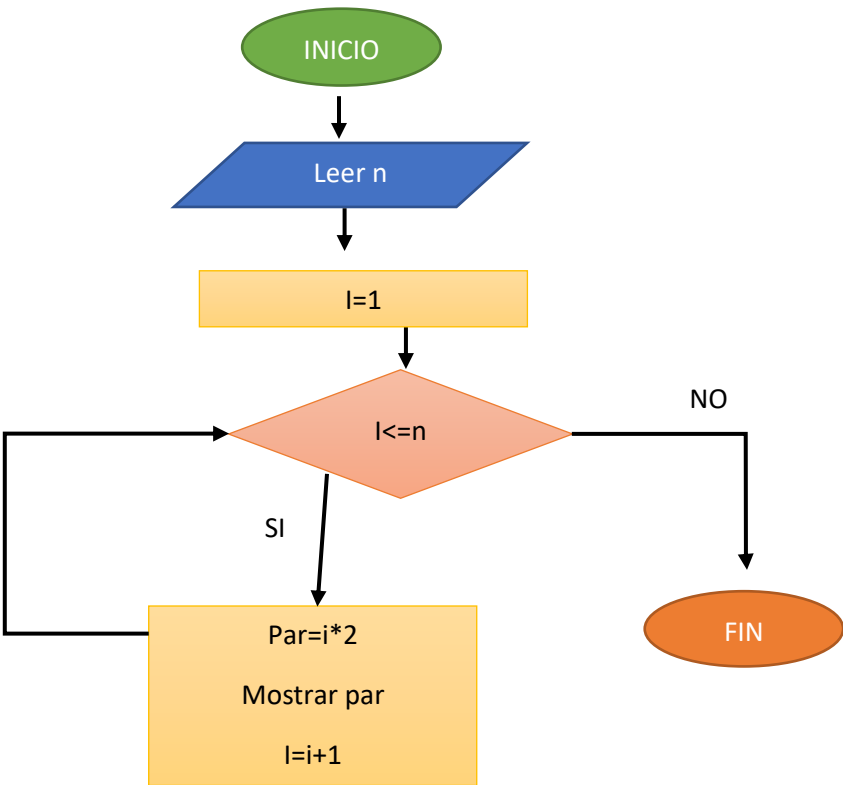
Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

2, 4, 6, 8, 10, ...

El programa debe pedir cuántos números de la serie desea mostrar el usuario.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
n	Cantidad de términos	Entero	Entrada
i	Contador	Entero	Control
par	Número par generado	Entero	Proceso



```
1 public class NewClass {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4
5         int n = 6;
6
7         for (int i = 0; i < n; i++) {
8
9             int par = i * 2;
10            System.out.println(par + "");
11
12        }
13    }
14 }
15
```

Output - Run (NewClass) ×

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Hello World!
0
2
4
6
8
10
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 1.352 s
```

18. Serie Fibonacci.

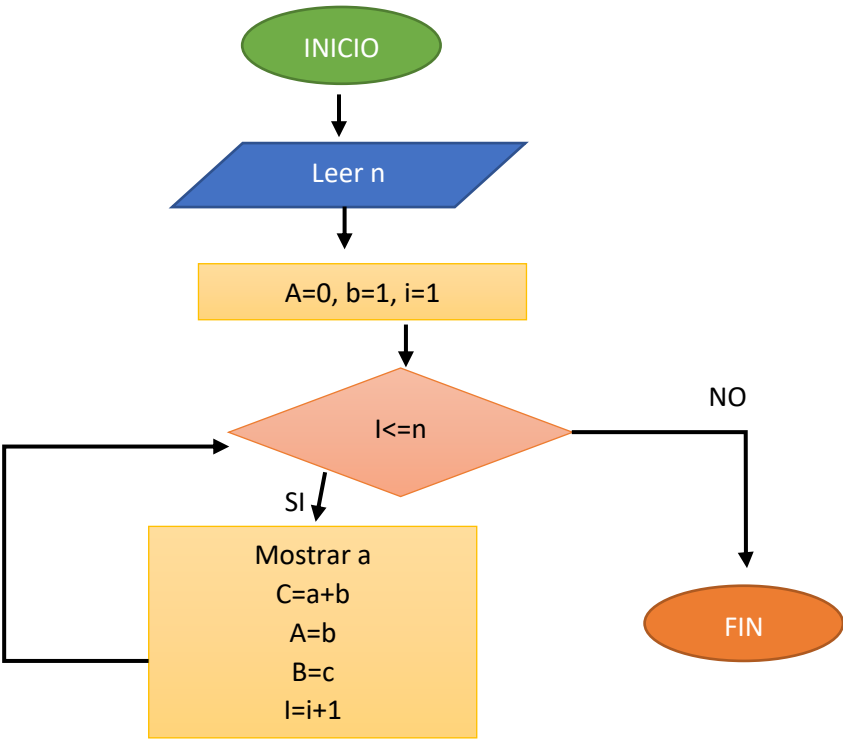
Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la serie Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea visualizar.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
n	Cantidad de términos	Entero	Entrada
a	Primer término de Fibonacci	Entero	Proceso
b	Segundo término de Fibonacci	Entero	Proceso
c	Siguiente término generado	Entero	Proceso
i	Contador	Entero	Control



```
1 public class Mavenproject3 {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("Hello World!");
5
6         int n = 8;
7         int a = 0;
8         int b = 1;
9         int i = 1;
10        while (i<=n) {
11
12            System.out.println(a + " ");
13            int c = a + b;
14            a = b;
15            b = c;
16            i = i + 1;
17        }
18    }
19 }
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 }
```

Output - Run (Mavenproject3) x

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Hello World!
0
1
1
2
3
5
8
13
-----
BUILD SUCCESS
```

19. Serie descendente.

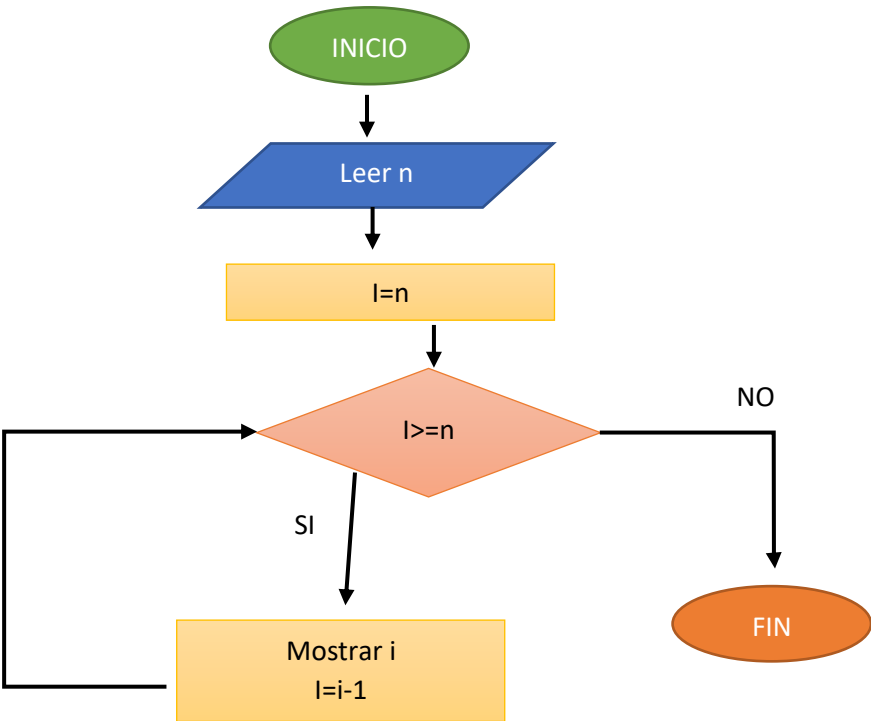
Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre una serie descendente desde un número ingresado por el usuario hasta llegar a cero.

Ejemplo:

10, 9, 8, 7, 6, ...

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
n	Número inicial	Entero	Entrada
i	Contador descendente	Entero	Control



```
13 public class NewClass19 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int n;
18
19         System.out.print("Ingrese número inicial: ");
20         n = sc.nextInt();
21
22         for (int i = n; i >= 0; i--) {
23             System.out.print(i + " ");
24         }
25     }
26 }
```

Output ×

Run (NewClass16) × Run (NewClass19) ×

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese número inicial: 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 6.108 s
Finished at: 2026-06-09T00:07:22-04:00
-----
```

20. Serie alternando signos.

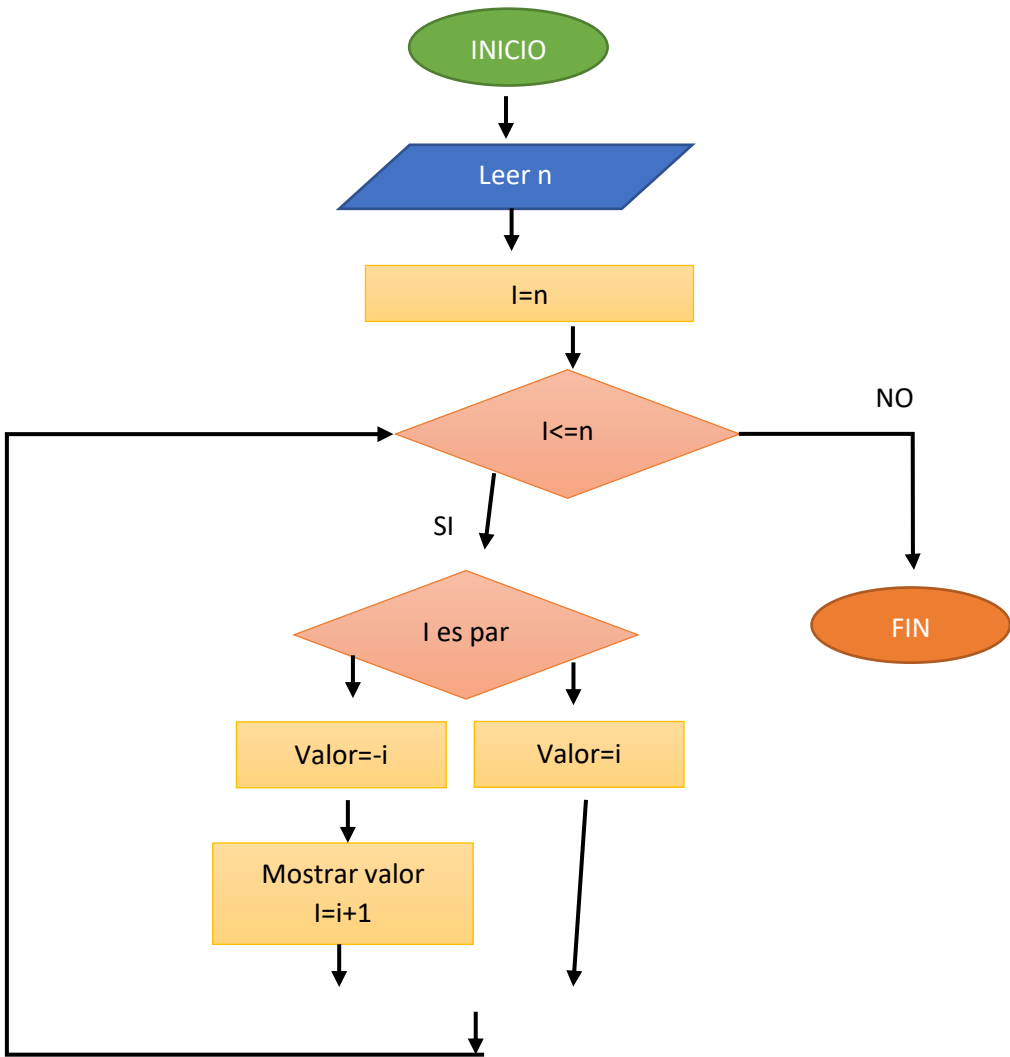
Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

1, -2, 3, -4, 5, -6, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea mostrar.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
n	Cantidad de términos	Entero	Entrada
i	Contador	Entero	Control
valor	Número a mostrar	Entero	Proceso



```
14 public class NewClass20 {
15     public static void main(String[] args) {
16         Scanner sc = new Scanner(System.in);
17
18         int n;
19
20         System.out.print("Cantidad de términos: ");
21         n = sc.nextInt();
22
23         for (int i = 1; i <= n; i++) {
24             if (i % 2 == 0) {
25                 System.out.print((-i) + " ");
26             } else {
27                 System.out.print(i + " ");
28             }
29         }
30     }
31 }
32 }
```

Output - Run (NewClass20) x

Changes detected - recompiling the module! :source
Compiling 19 source files with javac [debug target 22] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Cantidad de términos: 8
1 -2 3 -4 5 -6 7 -8

BUILD SUCCESS

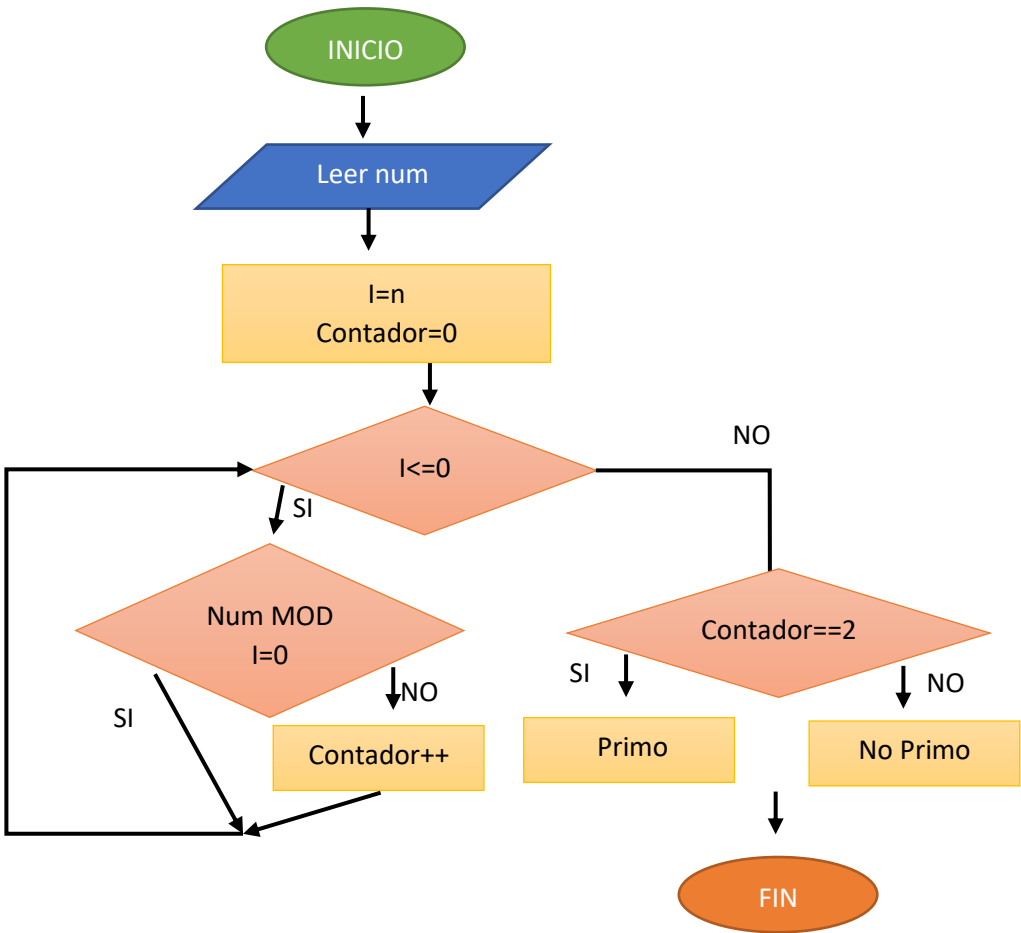
Total time: 26.704 s
Finished at: 2026-06-09T00:09:15-04:00

21. Números primos.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que solicite un número y determine si es primo o no.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
num	Número ingresado por el usuario	Entero	Entrada
i	Divisor de prueba	Entero	Control
contador	Cantidad de divisores encontrados	Entero	Proceso



```
13 public class NewClass21 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int num;
18         int divisores = 0;
19
20         System.out.print("Ingrese un número: ");
21         num = sc.nextInt();
22
23         for (int i = 1; i <= num; i++) {
24
25             if (num % i == 0) {
26                 divisores++;
27             }
28
29             if (divisores == 2) {
30                 System.out.println("El número es primo.");
31             } else {
32                 System.out.println("El número no es primo.");
33             }
34         }
35     }
36 }
```

Output - Run (NewClass21) ×

--- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ mavenproject3 ---

Nothing to compile - all classes are up to date

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---

Ingrese un número: 19

El número es primo.

BUILD SUCCESS

Total time: 3.789 s

Finished at: 2026-06-09T00:11:03-04:00

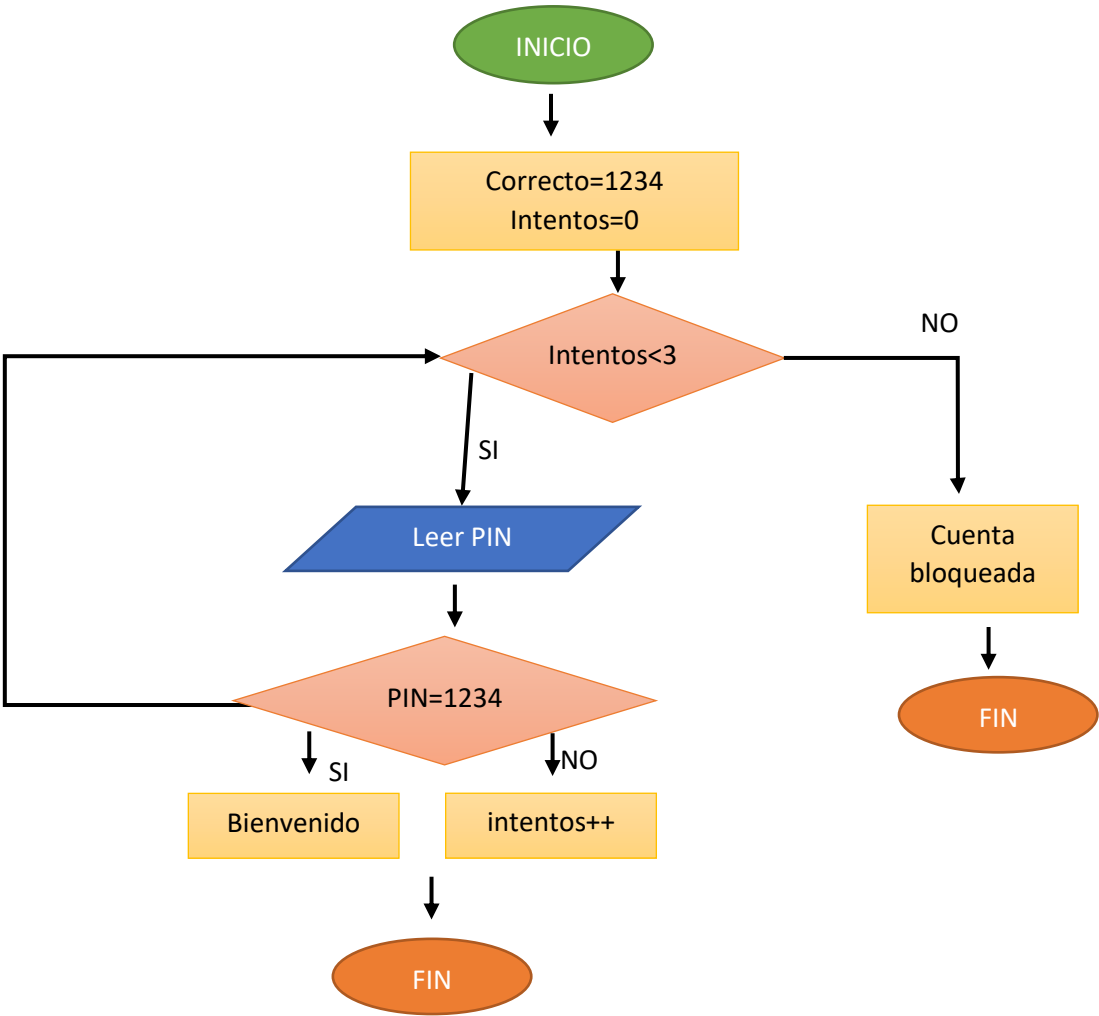
22. Cajero automático con intentos.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación donde el usuario tenga 3 intentos para ingresar correctamente su PIN.

- Si lo logra → mostrar "Bienvenido".
- Si falla 3 veces → mostrar "Cuenta bloqueada".

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
pin	PIN ingresado	Entero	Entrada
correcto	PIN correcto almacenado	Entero	Proceso
intentos	Número de intentos realizados	Entero	Control



```
13 public class NewClass22 {
14     public static void main(String[] args) {
15         Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17         int pinCorrecto = 1234;
18         int pin;
19         int intentos = 0;
20
21         while (intentos < 3) {
22
23             System.out.print("Ingrese PIN: ");
24             pin = sc.nextInt();
25
26             if (pin == pinCorrecto) {
27                 System.out.println("Bienvenido");
28                 return;
29             }
30             intentos++;
31         }
32         System.out.println("Cuenta bloqueada");
33     }
34 }
35
```

Output - Run (NewClass22) x

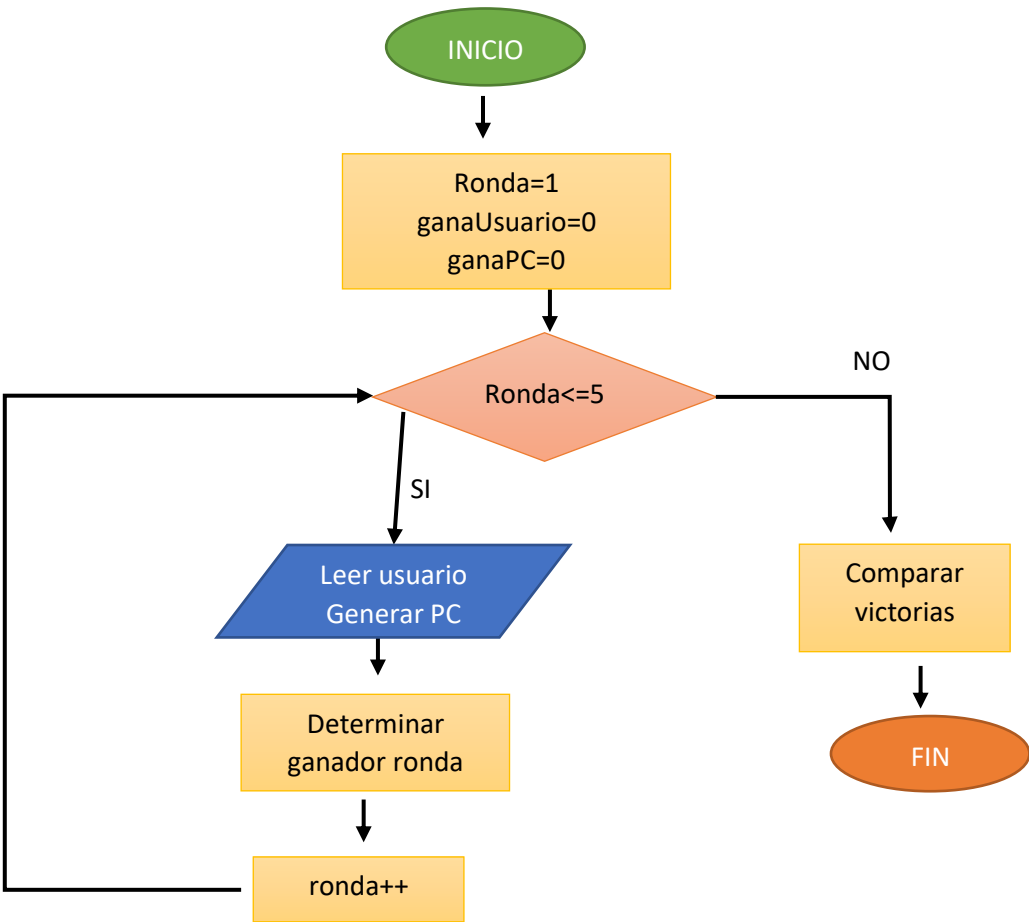
```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ mavenproject3 ---
Ingrese PIN: 2456
Ingrese PIN: 2548
Ingrese PIN: 1234
Bienvenido
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 15.038 s
Finished at: 2025-06-06 04:00
```

23. Juego de piedra, papel o tijera.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que permita jugar piedra, papel o tijera entre el usuario y la computadora durante 5 rondas. Al final mostrar quién ganó más veces.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
usuario	Opción elegida por el jugador	Cadena	Entrada
computadora	Opción generada aleatoriamente	Cadena	Proceso
ronda	Número de ronda	Entero	Control
ganaUsuario	Victorias del usuario	Entero	Proceso
ganaPC	Victorias de la computadora	Entero	Proceso



```
public class NewClass23 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random rd = new Random();

        int ganaUsuario = 0;
        int ganaPC = 0;

        for (int ronda = 1; ronda <= 5; ronda++) {

            System.out.println("\nRonda " + ronda);
            System.out.println("1. Piedra");
            System.out.println("2. Papel");
            System.out.println("3. Tijera");

            int usuario = sc.nextInt();
            int computadora = rd.nextInt(3) + 1;

            if ((usuario == 1 && computadora == 3) ||
                (usuario == 2 && computadora == 1) ||
                (usuario == 3 && computadora == 2)) {

                ganaUsuario++;

            } else if (usuario != computadora) {

                ganaPC++;

            }

        }

    }
}
```



```

14 public class NewClass24 {
15     public static void main(String[] args) {
16
17         Scanner sc = new Scanner(System.in);
18
19         int opcion;
20         double monto, resultado;
21
22         do {
23
24             System.out.println("\n1. Bs a Dólares");
25             System.out.println("2. Dólares a Bs");
26             System.out.println("3. Bs a Euros");
27             System.out.println("4. Euros a Bs");
28             System.out.println("5. Salir");
29
30             opcion = sc.nextInt();
31
32             if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
33
34                 System.out.print("Ingrese monto: ");
35                 monto = sc.nextDouble();
36
37                 switch (opcion) {
38
39                     case 1:
40                         resultado = monto / 6.96;
41                         System.out.println(resultado);
42                         break;

```

```

43                     case 2:
44                         resultado = monto * 6.96;
45                         System.out.println(resultado);
46                         break;
47
48                     case 3:
49                         resultado = monto / 8.00;
50                         System.out.println(resultado);
51                         break;
52
53                     case 4:
54                         resultado = monto * 8.00;
55                         System.out.println(resultado);
56                         break;
57                 }
58             }
59
60         } while (opcion != 5);

```

Output - Run (NewClass24) ×

```

1. Bs a Dólares
2. Dólares a Bs
3. Bs a Euros
4. Euros a Bs
5. Salir
3
Ingrese monto: 25
3.125

1. Bs a Dólares
2. Dólares a Bs
3. Bs a Euros
4. Euros a Bs
5. Salir

```

25. Sistema de notas de estudiantes.

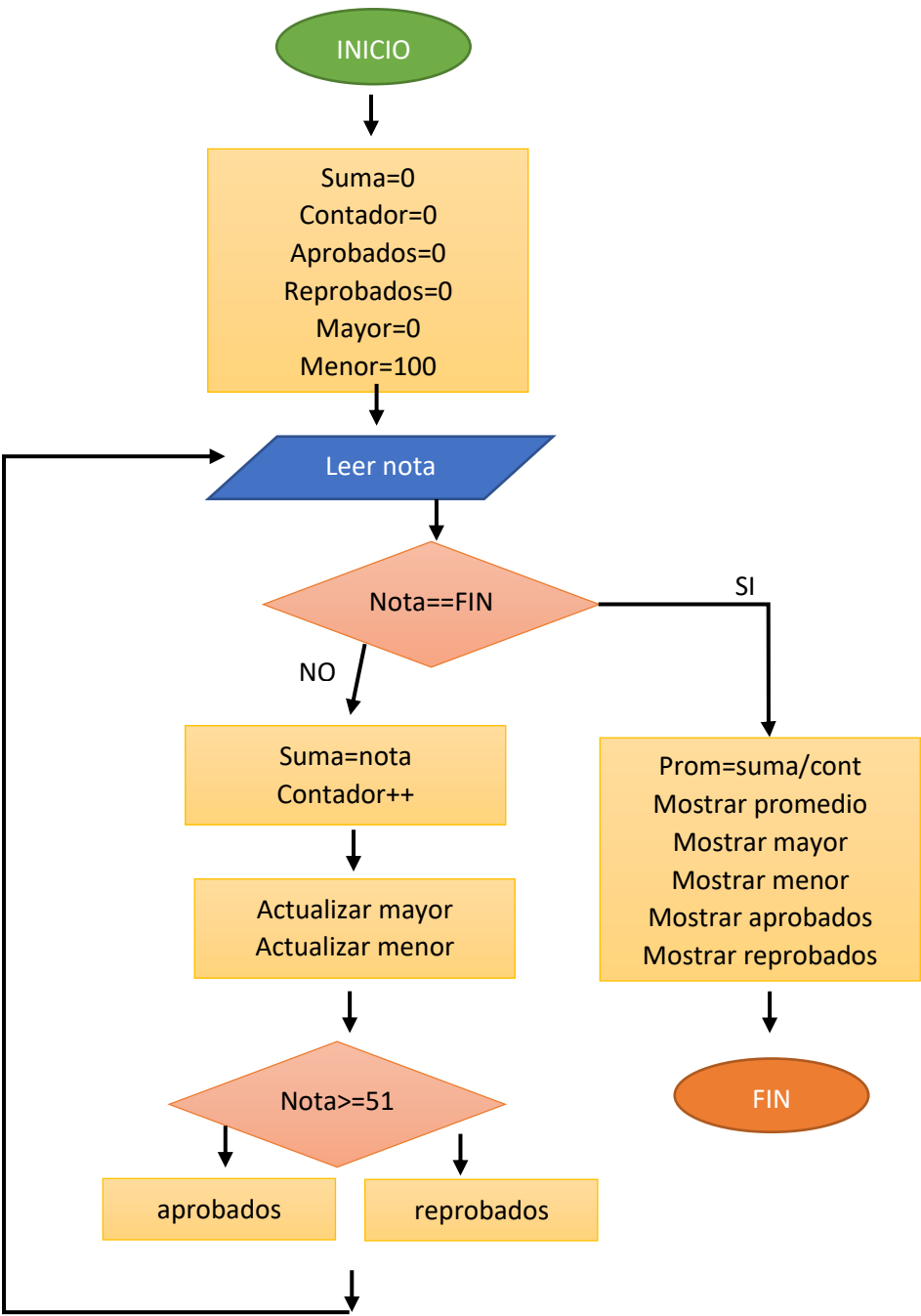
Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que permita registrar notas de varios estudiantes hasta que el docente escriba "FIN".

El programa debe mostrar:

- Promedio general.
- Nota más alta.
- Nota más baja.
- Cantidad de aprobados y reprobados.

Cuadro de Variables

Variable	Descripción	Tipo	Uso
nota	Nota del estudiante	Real	Entrada
suma	Acumulador de notas	Real	Proceso
contador	Cantidad de estudiantes registrados	Entero	Proceso
mayor	Nota más alta	Real	Proceso
menor	Nota más baja	Real	Proceso
aprobados	Cantidad de estudiantes aprobados	Entero	Proceso
reprobados	Cantidad de estudiantes reprobados	Entero	Proceso
promedio	Promedio general de notas	Real	Salida



```

14 public class NewClass25 {
15     public static void main(String[] args) {
16
17         Scanner sc = new Scanner(System.in);
18
19         double nota;
20         double suma = 0;
21         double mayor = 0;
22         double menor = 100;
23
24         int contador = 0;
25         int aprobados = 0;
26         int reprobados = 0;
27
28         while (true) {
29
30             System.out.print("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
31             nota = sc.nextDouble();
32
33             if (nota == -1) {
34                 break;
35             }
36
37             suma += nota;
38             contador++;
39
40             if (nota > mayor) {
41                 mayor = nota;
42             }
43
44             if (nota < menor) {
45                 menor = nota;
46             }
47
48             if (nota >= 51) {
49                 aprobados++;
50             } else {
51                 reprobados++;
52             }
53
54             double promedio = suma / contador;
55
56             System.out.println("Promedio: " + promedio);
57             System.out.println("Mayor nota: " + mayor);
58             System.out.println("Menor nota: " + menor);
59             System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
60             System.out.println("Reprobados: " + reprobados);
61

```

Output x

Run (NewClass24) x

Run (NewClass25) x

```

Ingrese nota (-1 para terminar): 60
Ingrese nota (-1 para terminar): 70
Ingrese nota (-1 para terminar): 80
Ingrese nota (-1 para terminar): 85
Ingrese nota (-1 para terminar): 42
Ingrese nota (-1 para terminar): 92
Ingrese nota (-1 para terminar): 51
Ingrese nota (-1 para terminar): 50
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Promedio: 64.44444444444444
Mayor nota: 92.0
Menor nota: 42.0
Aprobados: 6

```